



IFSC – Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Fundamentos de Probabilidade e Estatística

□ Aula 06

Fábio Alexandre de Souza
Professor

Probabilidades [2]

- Em Estatística Descritiva mostramos como são construídos os histogramas, que representam a distribuição da frequência de determinado evento.
- Quando realizamos um número grande de observações de um fenômeno podemos estimar a probabilidade dele se repetir no futuro, observando um histórico da distribuição de frequências.

Probabilidades

- Na natureza há fenômenos determinísticos e probabilísticos. Quando os resultados são sempre os mesmos, independente do número de testes realizados, dizemos que um evento é determinístico.

Probabilidades



- Se soltarmos uma pedra ela cairá em 100% das vezes. Não há chances de a pedra subir.

Probabilidades

- Um evento aleatório tem como característica o fato de não conseguirmos prever seus resultados, mesmo realizando um número grande de experimentos.
-

Probabilidades



Podemos jogar uma moeda 500 vezes e vamos perceber que as chances de sair CARA ou COROA são praticamente iguais. Mas se jogarmos a moeda pela 501a vez, não conseguiremos prever o resultado.

Espaço Amostral e Evento

- Ao conjunto de todos os resultados possíveis em um experimento aleatório chamamos de Espaço Amostral, que indicaremos como “S”.
- Exemplos:
 - O espaço amostral dos naipes de um baralho pode ser escrito como: $S1 = \{\text{ouro, copas, paus, espadas}\}$.
 - O espaço amostral das possíveis faces de um dado pode ser escrito como: $S2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Espaço Amostral e Evento

- Podemos ainda ter também espaços amostrais infinitos tais como a contagem de carros que passam em determinada rodovia:
 $S_3 = \{ 0, 1, 2, 3, 4, \dots, n \}.$
- Outros exemplos?

Espaço Amostral e Evento

- Um evento é qualquer conjunto de resultados de um experimento, que pertence ao espaço amostral “ S ”.
- Seja um evento A pertencente ao espaço amostral S . O complemento do Evento A é o subconjunto de todos os elementos de S que não estão em A .
- Denotamos o complemento de A por meio dos símbolos “ A traço” ou A' .

Evento A

- Como vimos, ao lançarmos um dado honesto temos o espaço amostral $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Se nosso interesse é calcular a probabilidade de sair uma face “par” podemos dizer que
 $A = \{2, 4, 6\}$

Probabilidade de A

- O matemático Pierre Laplace definiu a Probabilidade de ocorrência de um evento “A” como sendo:

$$P(A) = \frac{\text{Número de vezes que o evento A pode ocorrer}}{\text{Número total de casos possíveis}}$$

- Determine a probabilidade do evento anterior.

Probabilidade de A

■ Exemplo:

- No lançamento de 2 dados honestos na sequência, qual é o Espaço Amostral?
- E qual a probabilidade da diferença entre os dois dados ser nula? Seja evento $A = \{\text{diferença zero}\}$.

Resposta:

Probabilidade Condicional

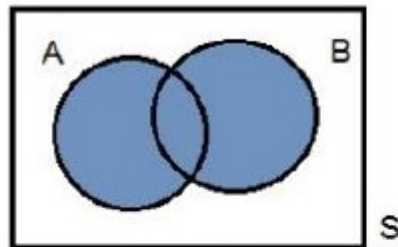
É a probabilidade de ocorrer um determinado evento, dado que se sabe que ocorreu outro evento anteriormente.

Probabilidade Condicional

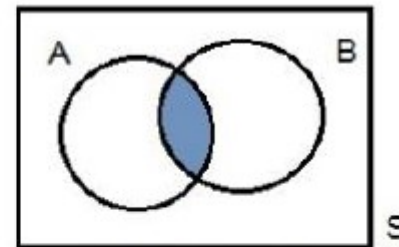
Nesse caso podemos ler: probabilidade de sair o evento A, dado que aconteceu B, que é calculada por:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

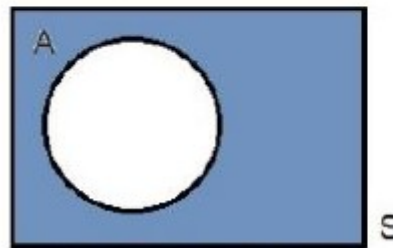
Diagramas de Venn



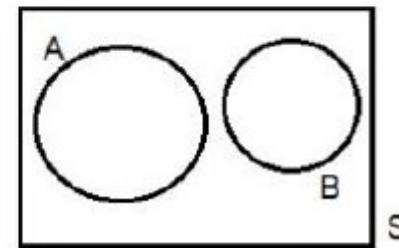
UNIÃO



INTERSEÇÃO



COMPLEMENTO DE A



MUTUAMENTE EXCLUDENTES

Regra geral da Multiplicação

$$p(A \cap B) = p(A).p(B|A) \quad \text{se } p(A) \neq 0$$

$$p(A \cap B) = p(B).p(A|B) \quad \text{se } p(B) \neq 0$$

Regra geral da Multiplicação

Se A e B são independentes então: $p(A|B)=p(A)$ e $p(B|A)=p(B)$ e por consequência se A for independente de B, B será independente de A. Nesse caso temos que:

$$\mathbf{p(A \cap B) = p(A).p(B)}$$

Regra geral da Multiplicação

Se jogarmos dois dados ao mesmo tempo, a probabilidade de sair um número par no primeiro dado seguido de um número menor que 3 no segundo dado é calculado como sendo:

$$p(A) \cdot p(B) = (3/6) \cdot (2/6) = (6/36) = (1/6)$$

Os eventos A e B são independentes.

Regra da adição

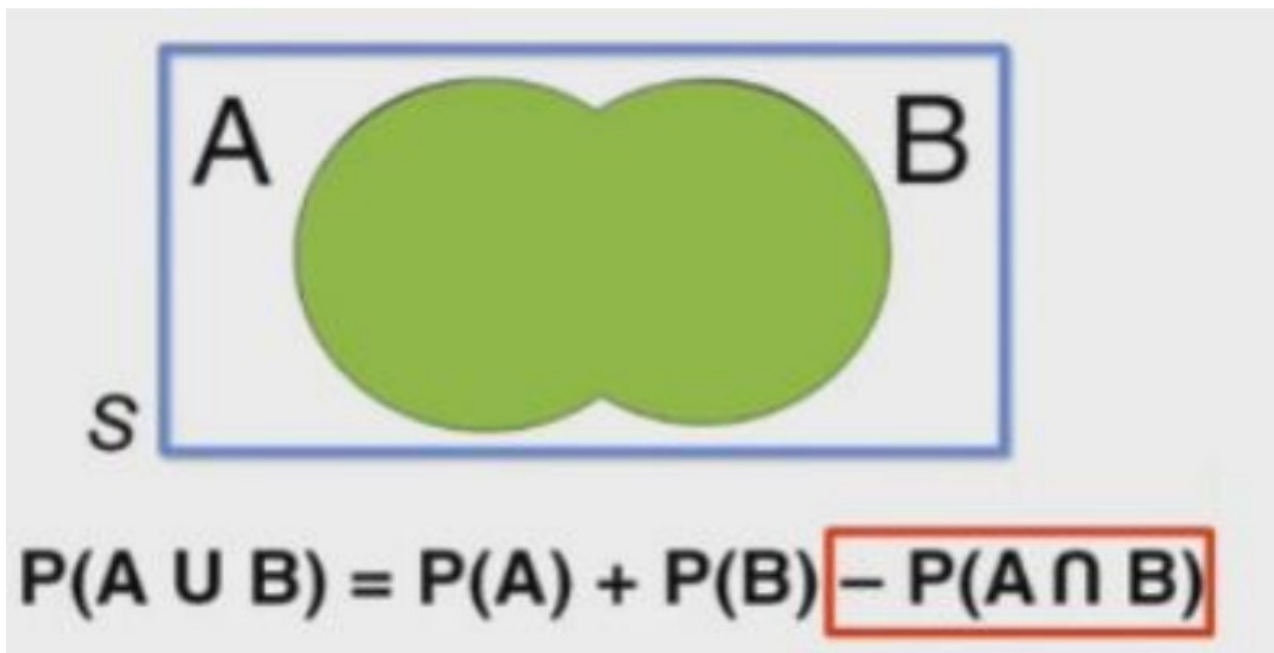
Se A e B são dois eventos quaisquer, que podem ser *mutuamente excludentes* ou não, podemos escrever:

$$p(\mathbf{A \cup B}) = p(\mathbf{A}) + p(\mathbf{B}) - p(\mathbf{A \cap B})$$

Regra da adição

Dado dois eventos A e B, a probabilidade de pelo menos um deles ocorrer é igual a soma das probabilidades de cada um menos a probabilidade de ambos ocorrerem simultaneamente.

Regra da adição



Regra da adição

No caso de A e B serem eventos mutuamente exclusivos (também chamados de excludentes ou disjuntos) então escrevemos:

$$p(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Regra da adição

Mas o que são eventos *MUTUAMENTE EXCLUDENTES*?



Teorema da Probabilidade Total

O Teorema da Probabilidade Total é muito útil quando o espaço amostral é particionado em k subconjuntos.

Seja, por exemplo, os eventos $A_1, A_2, \dots, A_k$, partições do espaço amostral s , de modo que $P(A_i)$ diferente de zero para $i = 1$ até k .

Teorema da Probabilidade Total

$$P(A_i / B) = \frac{P(A_i).P(B / A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i).P(B / A_i)}$$

Teorema da Probabilidade Total

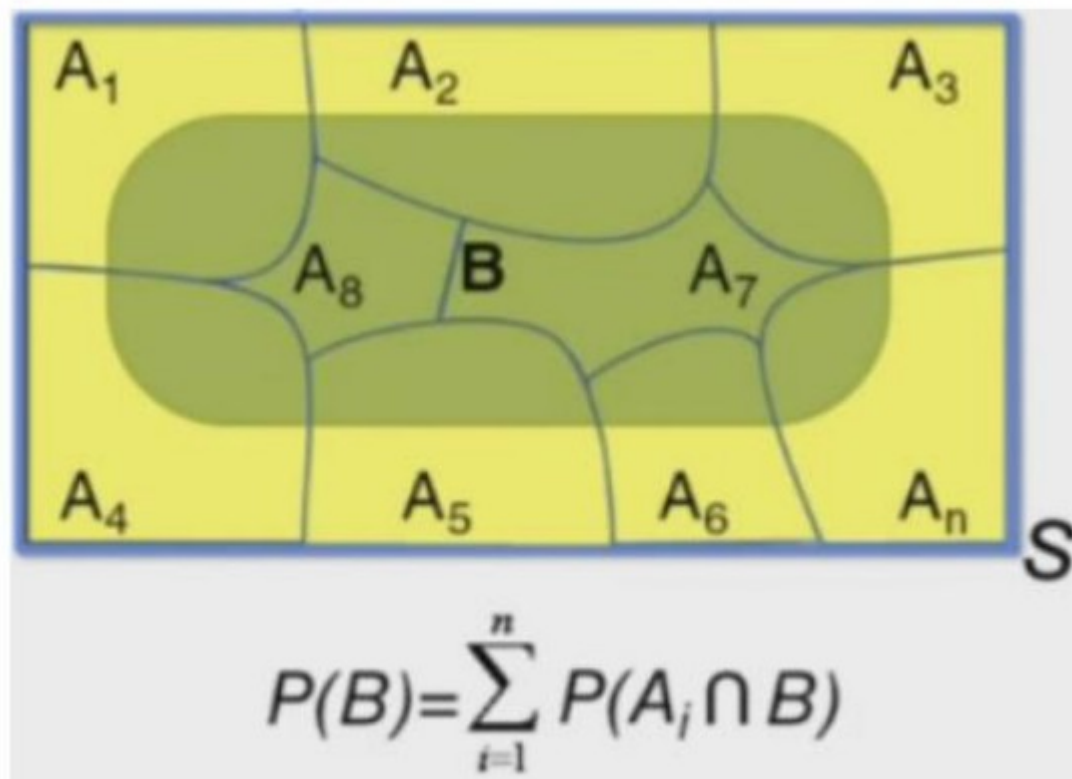


Figura 44- Ilustração do Teorema da Probabilidade Total.

Teorema da Probabilidade Total

Teorema da Probabilidade Total

Exemplos apostila.

Probabilidade

Exercícios apostila.

Referências

- Apostila Jesué capítulo 5